Cloud Secure en AWS Academy

1. Portada

Proyecto: Cloud Secure
Alumno: Christian Cortez
Módulo: 9 – Seguridad Cloud
Fecha: 05-04-2026

2. Introducción

La fintech *Blue Wave* migró su infraestructura a AWS, pero presenta debilidades en seguridad y monitoreo.
Este proyecto tiene como objetivo aplicar controles básicos de seguridad en la nube utilizando servicios de AWS, garantizando:

- Protección de datos
- Auditoría de eventos
- Cumplimiento de configuraciones
- Monitoreo activo

3. Lección 1 – Principio de Mínimo Privilegio

Implementación

Se creó un bucket S3 con:

- Cifrado habilitado (SSE-S3)
- Bloqueo de acceso público activado

Explicación

El principio de **mínimo privilegio** implica que los recursos solo deben ser accesibles cuando es estrictamente necesario.

En este caso:

- Se bloquea el acceso público al bucket
- Solo usuarios autorizados pueden acceder

Esto evita filtraciones de datos y accesos no autorizados.

buckets

Buckets

General purpose buckets | All AWS Regions | Directory buckets

General purpose buckets (3) Info

Copy ARN | Empty

Buckets are containers for data stored in S3.

Find buckets by name

Name	AWS Region
cf-templates-dome4jx1uw5k-us-east-1	US East (N. Virginia) us-east-1
cloudsecure-866240658957-us-east-1	US East (N. Virginia) us-east-1
cloudtrail-logs-866240658957-us-east-1	US East (N. Virginia) us-east-1

cloudsecure-866240658957-us-east-1 Info

Objects | Metadata | Properties | Permissions | Metrics

Permissions overview

Access finding

Access findings are provided by IAM external access analyzers. Learn more about How IAM analyzer fin

View analyzer for us-east-1

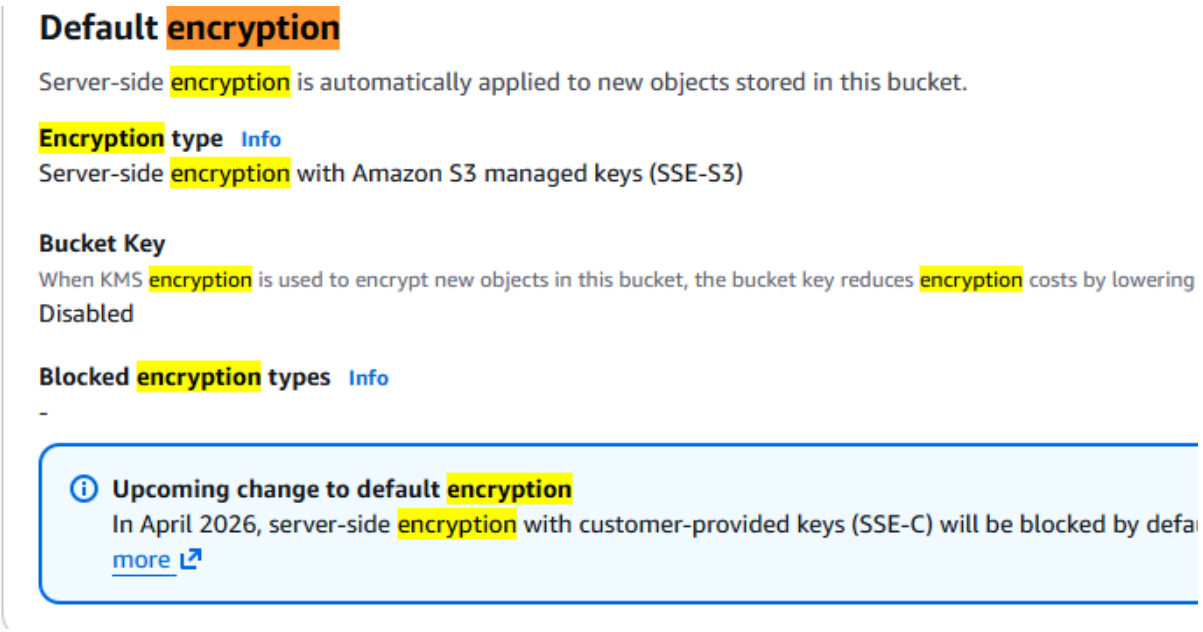
Block public access (bucket settings)

Public access is granted to buckets and objects through access control lists (ACLs), bucket policies, acce access points. AWS recommends that you turn on Block all public access, but before applying any of th individual settings below to suit your specific storage use cases. Learn more

Block *all* public access

On

▶ Individual Block Public Access settings for this bucket



Al activar el *Block Public Access*, aplicamos el principio de privilegio mínimo garantizando que, por defecto, nadie externo tenga acceso a la información sensible de la fintech, permitiendo el flujo de datos solo a identidades explícitamente autorizadas.

4. Lección 2 – Auditoría con CloudTrail

Implementación

Se habilitó AWS CloudTrail:

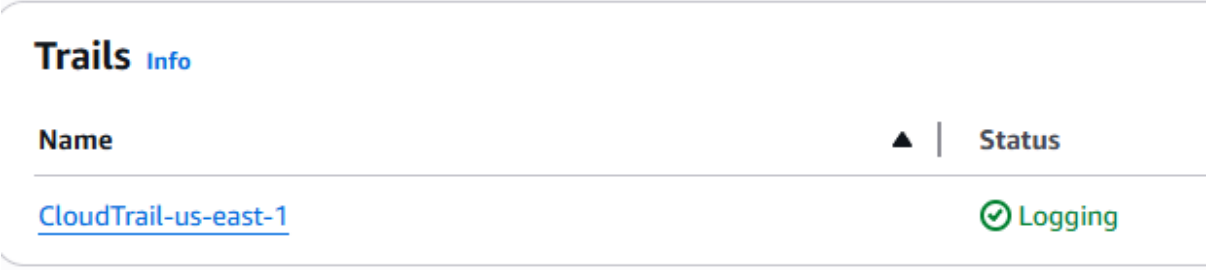
- Registro de eventos activado
- Logs almacenados en S3
- Cifrado habilitado

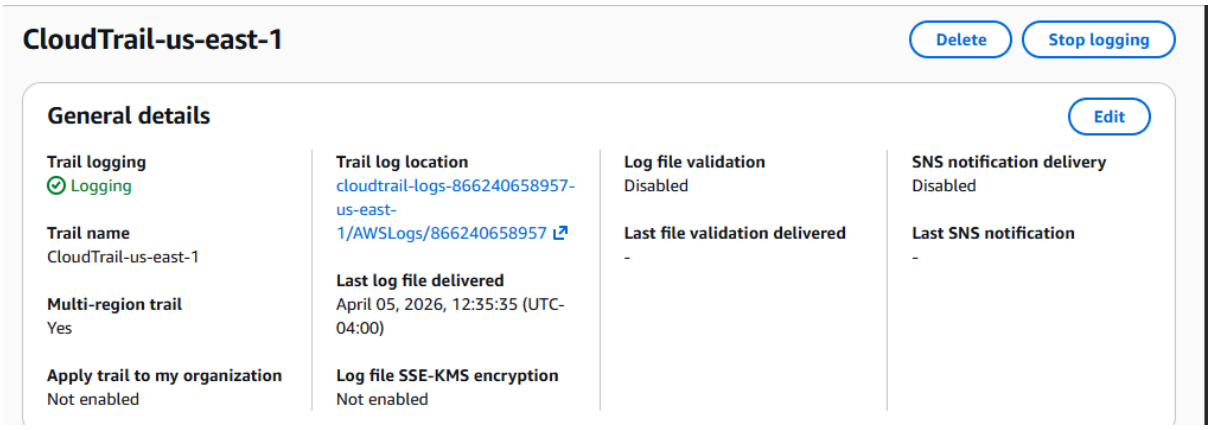
Importancia

CloudTrail permite:

- Registrar acciones de usuarios
- Detectar cambios en la infraestructura
- Auditar accesos

Ejemplo: creación de recursos, cambios en IAM, etc.





5. Lección 3 – Cumplimiento con AWS Config

Implementación

Se activó AWS Config con la regla:

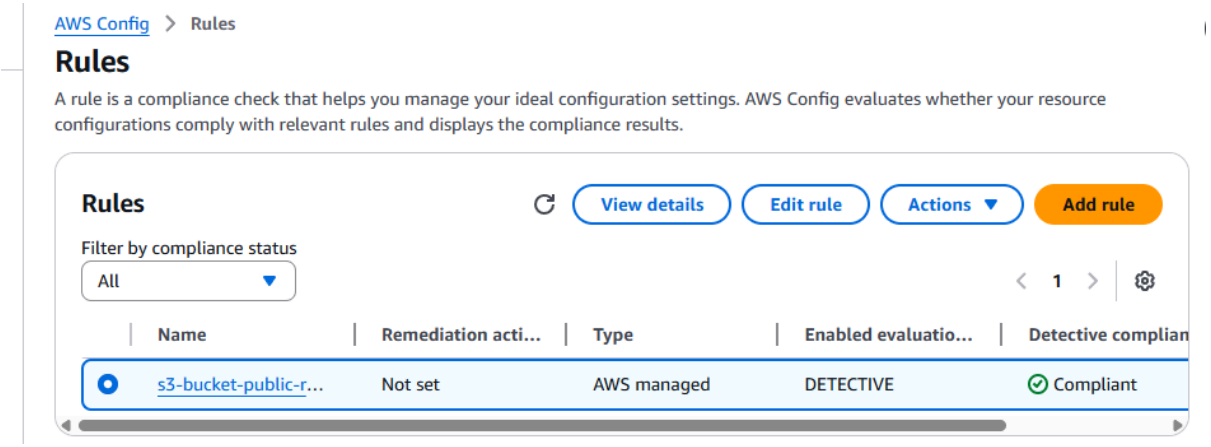
- `s3-bucket-public-read-prohibited`

Resultado

- Estado esperado: **COMPLIANT**
- Verifica que ningún bucket sea público

Importancia

Permite validar automáticamente si la infraestructura cumple políticas de seguridad.



6. Lección 4 – Monitoreo con CloudWatch

Implementación

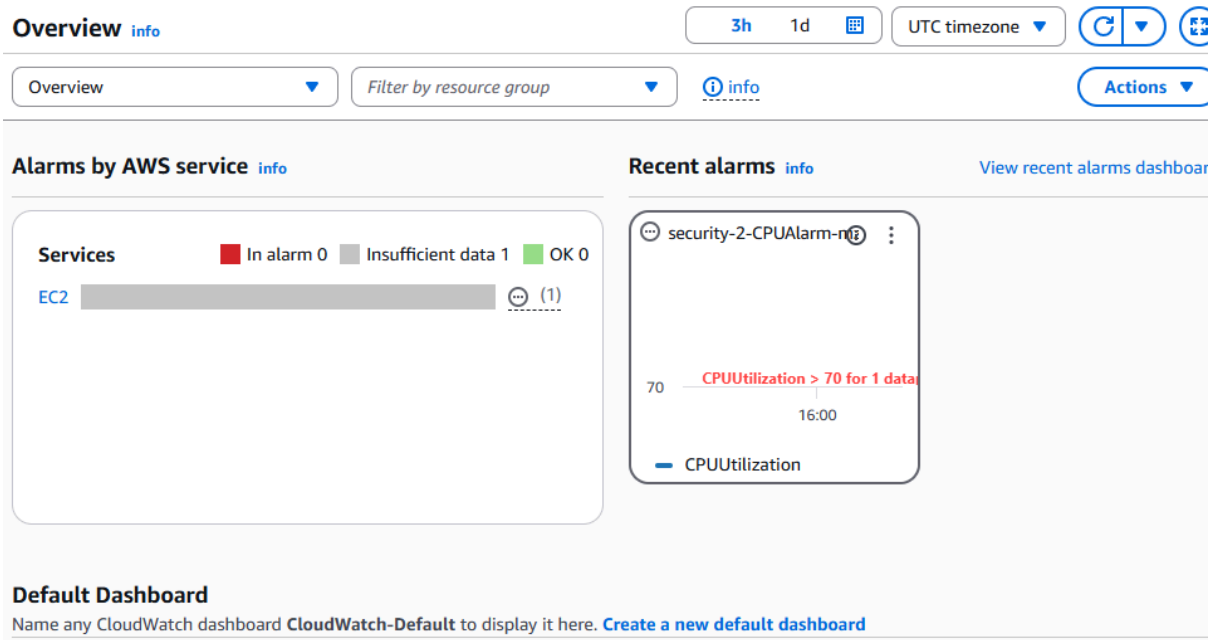
Se creó una alarma de CloudWatch:

- Métrica: uso de CPU (EC2)
- Umbral: mayor a 70%
- Estado: OK / ALARM

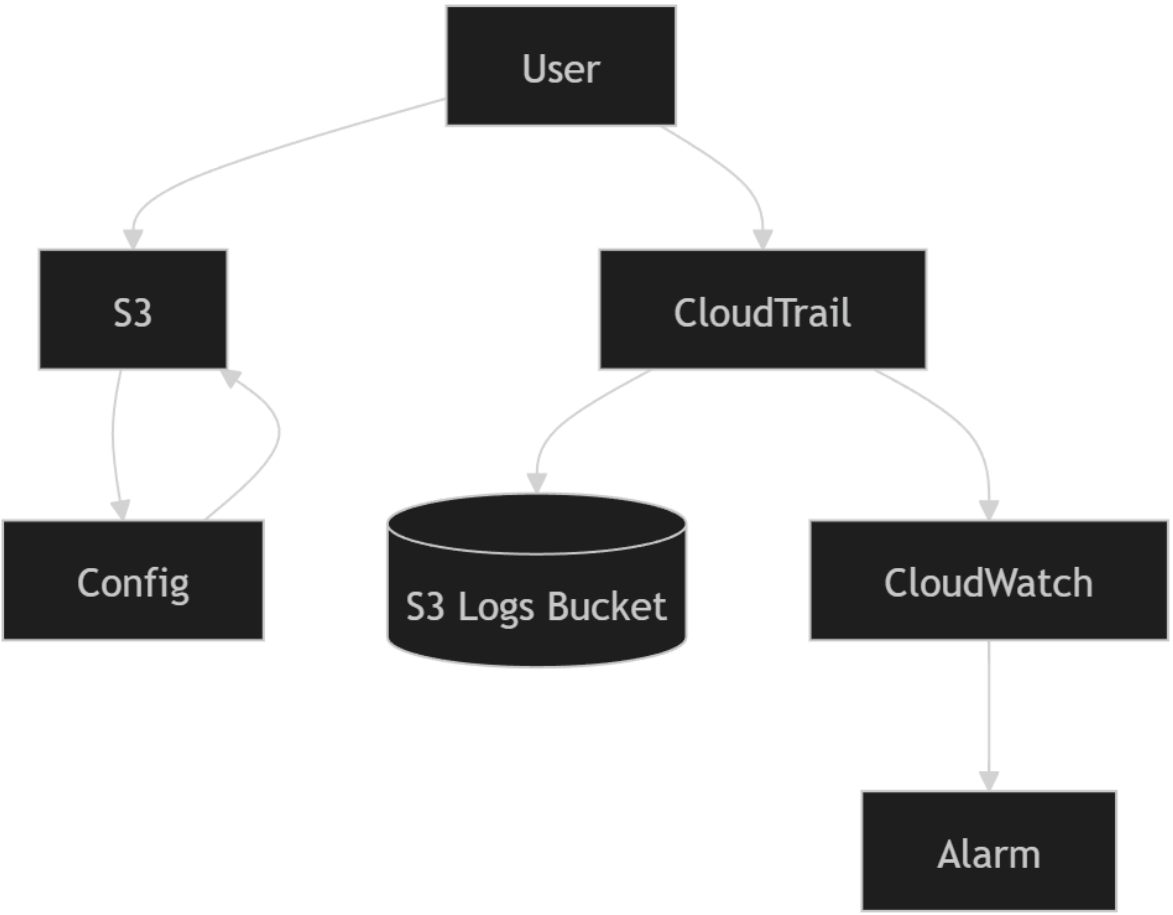
Importancia

Permite:

- Detectar comportamientos anómalos
- Generar alertas automáticas
- Mejorar la respuesta ante incidentes



7. Lección 5 – Diagrama de Arquitectura



8. Conclusiones

Durante este proyecto se logró:

- Aplicar cifrado y control de acceso en S3
- Implementar auditoría con CloudTrail
- Validar cumplimiento con AWS Config
- Configurar monitoreo con CloudWatch

Se comprendió la importancia de la seguridad en la nube y cómo AWS ofrece herramientas para proteger la infraestructura.

9. Aprendizajes

- Importancia del principio de mínimo privilegio
- Uso de servicios de monitoreo y auditoría
- Automatización con CloudFormation
- Seguridad como pilar fundamental en cloud